webtrees7 – GEDCOM 7.0 nativ: Übersicht

Oct 18, 2026 · @Thomas

webtrees7 ist ein privater Fork von webtrees (Basis 2.3-dev, Version 2.3.0-webtrees7), der GEDCOM 7.0 als einziges Speicherformat führt. GEDCOM 5.5.1 gibt es nur noch an der Grenze: Eine 5.5.1-Datei wird beim Einlesen umgewandelt, und der Export kann wieder 5.5.1 erzeugen.

Auf einen Blick

webtrees 2.2 speichert GEDCOM 5.5.1 und kennt 7.0-Kennzeichen nur als benutzerdefinierte Tags zur Anzeige. webtrees7 speichert, liest, bearbeitet, prüft und exportiert 7.0.

Bereich	webtrees 2.2 (upstream)	webtrees7
Speicherformat	GEDCOM 5.5.1 mit webtrees- und GEDCOM-L-Erweiterungen	GEDCOM 7.0, in denselben Spalten `*_gedcom`, ohne `@@`-Escapes
Einlesen 7.0	nicht vorgesehen	normalisiert gespeichert, kein `reformatRecord()`
Einlesen 5.5.1	direkt gespeichert	sofort nach gedcom.io/migrate umgewandelt
Vorhandene 5.5.1-Bäume	–	beim Update umgewandelt, vorher eine 5.5.1-Kopie im Datenordner
Export	5.5.1, ZIP mit Medien	7.0 (UTF-8 mit BOM), GEDZIP, 5.5.1 per Rückwandlung
Einlesen GEDZIP	–	`.gdz` per Upload, vom Server und über die Kommandozeile
Struktur der Formulare	5.5.1-Tabellen in `Gedcom.php`	7.0-Schema aus der Spezifikation
Prüfung	„Stammbaum überprüfen“ für 5.5.1	Prüfung gegen das 7.0-Schema beim Tippen, beim Speichern und im ganzen Baum
Notizen	`NOTE` als Text oder Zeiger	`NOTE` nur Text, `SNOTE` als Datensatz, `MIME`, `LANG`, `TRAN`

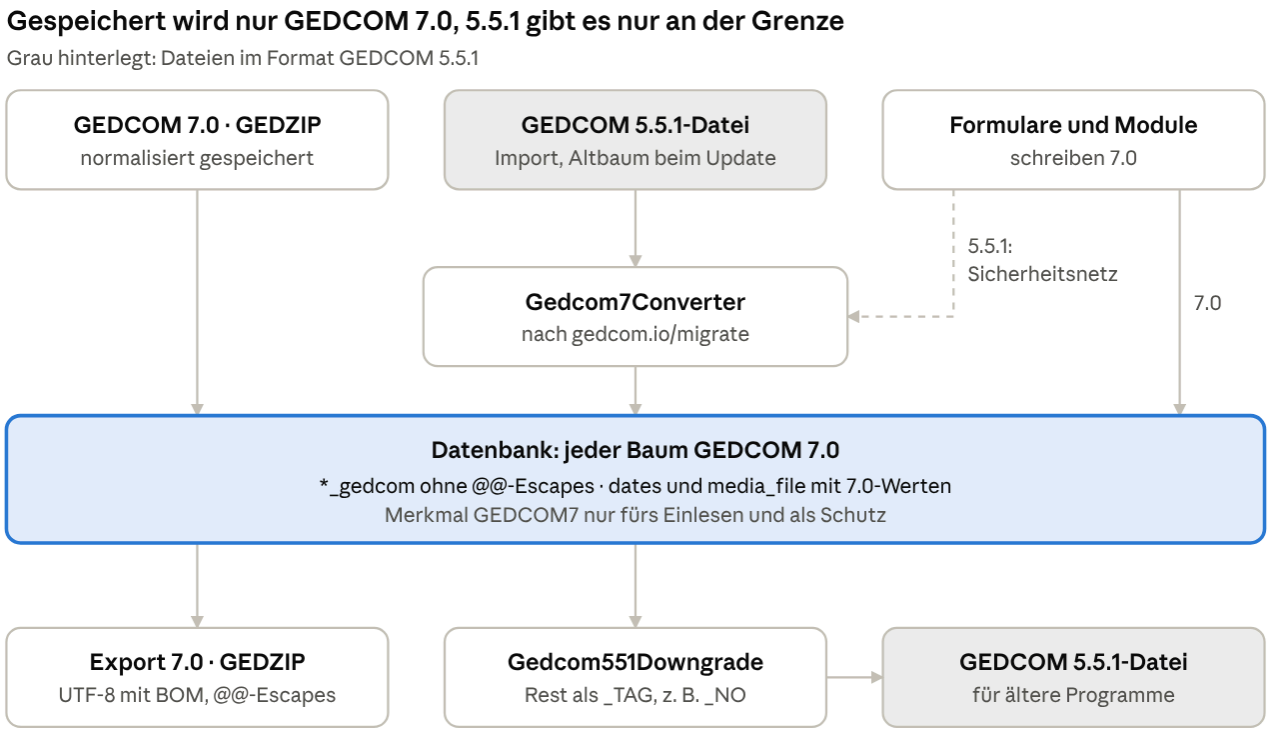
Bereich	webtrees 2.2 (upstream)	webtrees7
Bezugspersonen	`ASSO` + `RELA`, GEDCOM-L `_ASSO`, `_GODP`, `_WITN`	`ASSO` + `ROLE` (+ `PHRASE`), auch ohne Datensatz (`@VOID@`)
Daten und Alter	`@#DJULIAN@`, `B.C.`, `INT …` (…)	`JULIAN`, `BCE`, `PHRASE` an `DATE` und `AGE`
Medien	Dateipfad, Endung, `TYPE`	`FILE` als URL, `FORM` als Medientyp, `MEDI`, `CROP`
Namen und Orte	`ROMN`, `FONE`	`TRAN` + `LANG` (BCP 47)
Kennungen	`AFN`, `RFN`, `RIN`, `_UID`, `_FSFTID`, `_GOV`	`EXID` + `TYPE`-URI, `UID`
Nur in 7.0	–	`NO`, `SDATE`, `CREA`, `FAMC:STAT`, `ALIA:PHRASE`, `SCHMA`, `HEAD:LANG`

Datenhaltung

Jeder Baum speichert GEDCOM 7.0, jeder Datensatz und jede offene Änderung. Es gibt keine zweite Spalte und keine Arbeitsfassung im 5.5.1-Format.

- **Speicherform.** Die Datensätze stehen wie bei webtrees üblich in `*_gedcom`, aber als 7.0 und ohne die `@@`-Escapes (`Gedcom7Record`). Der Export setzt die Escapes wieder.
- **Ableitungstabellen.** `dates.d_type` enthält die 7.0-Kalendernamen (`GREGORIAN`, `JULIAN`, `_HIJRI` …). `media_file.multimedia_format` enthält Medientypen wie `image/jpeg`. Namensindex und Orte lesen `TRAN`, `i_rin` kommt aus `EXID` mit Typ RIN.
- **Elemente schreiben immer 7.0.** Datum, Alter, `RESN`, Zeiger auf `@VOID@` und Aufzählungen erzeugen 7.0, auch ohne Baum im Kontext (Berichte, Kommandozeile).
- **Sicherheitsnetz.** Schreibt ein Modul oder übernommener upstream-Code doch 5.5.1, wandelt `Gedcom7Storage::pendingChange()` beim Speichern um. Jeder solche Eingriff steht im Protokoll als „GEDCOM 5.5.1 converted to GEDCOM 7.0“.
- **Merkmal `GEDCOM7`.** Die Baumeinstellung gibt es nur noch fürs Einlesen und als Schutz. webtrees liest eine Datei in mehreren Anfragen ein, bis zum Ende stehen dabei vorübergehend 5.5.1-Datensätze im Baum. Scheitert die Umwandlung, bleibt der Baum nur lesbar und hat einen Knopf zum erneuten Umwandeln.
- **Eigene Migrationsfolge.** Schemaänderungen des Forks laufen über `WT7_SCHEMA_VERSION` (Stand 18) in `app/Gedcom7/Schema/`, getrennt von Gregs `SCHEMA_VERSION`. Zielsystem ist MariaDB; Gregs Testsuite läuft zusätzlich auf SQLite.

Das Diagramm unten zeigt, wo 5.5.1 noch vorkommt.



Datenfluss · Einlesen, Speicher, Export

Der Wandler sitzt nur am Eingang und als Sicherheitsnetz, die Rückwandlung nur am Ausgang. Dazwischen gibt es kein 5.5.1.

Einlesen und Umwandlung 5.5.1 → 7.0

Der Wandler `Gedcom7Converter` folgt dem offiziellen Leitfaden gedcom.io/migrate und verliert nichts: Was 7.0 an einer Stelle nicht erlaubt, wird eine `_`-Erweiterung. Er läuft beim Einlesen einer 5.5.1-Datei, beim Umwandeln vorhandener Bäume und als Sicherheitsnetz beim Speichern.

5.5.1 / Erweiterung	wird in 7.0
Inline-Quelle (`SOUR text`)	eigener `SOUR`-Datensatz mit `TITL` / `TEXT`, Zitat zeigt darauf
Inline-Medium (`OBJE` ohne Zeiger)	eigener `OBJE`-Datensatz
`NOTE @N1@`	`SNOTE @N1@`
Zeiger auf fehlenden Datensatz	`@VOID@`

5.5.1 / Erweiterung	wird in 7.0
`ASSO` + `RELA godmother`	`ASSO` + `ROLE GODP` + `PHRASE` (Rollen wie Pastor, Standesbeamter ebenso auf `CLERGY`, `OFFICIATOR`)
GEDCOM-L `_ASSO` an Ereignissen	`ASSO`
GEDCOM-L `_GODP`, `_WITN` ohne Datensatz	`ASSO @VOID@` + `PHRASE` + `ROLE GODP` / `WITN`
`@#DJULIAN@`, `B.C.`, `INT 1850 (Ostern)`, `1648/9`	`JULIAN`, `BCE`, Datum + `PHRASE`, `1649`
`AGE CHILD`, `INFANT`, `STILLBORN`	Altersangabe + `PHRASE`
`ROMN`, `FONE` (+ `TYPE`)	`TRAN` + `LANG` (z. B. `ja-Latn`, `ko-hang`)
Sprachnamen (`German`)	BCP 47 (`de`), auch in GEDCOM-L `_LOC:NAME:LANG`
`AFN`, `RFN`, `RIN`, `_FSFTID`, `_GOV`	`EXID` + `TYPE`-URI (RIN mit dem Quellprogramm in der URI)
`_UID`	`UID`, Wert unverändert (auch PAF-UIDs mit Prüfsumme)
Dateipfad, `FORM jpg`, `TYPE photo`	`FILE` als URL (auch Windows-Pfade), `FORM image/jpeg`, `MEDI PHOTO`
`WAC`, `EMAI`	`INIL`, `EMAIL`
alte Aufzählungswerte (`DNS/CAN`, `SEALED` …)	7.0-Werte (`DNS_CAN`, `SEALING` …); Unbekanntes als `OTHER` + `PHRASE`
kommagetrennte Namensteile	einzelne Namensteile
`CONC`	zusammengefasst, 7.0 kennt kein `CONC`

Vorhandene 5.5.1-Bäume wandelt das Update um (Migration 17): vorher eine 5.5.1-Kopie `<baum>-gedcom551-<datum>.ged` im Datenordner, offene Änderungen werden mit umgewandelt. Große Bäume lassen sich vorher auf der Kommandozeile umwandeln:

```
php index.php tree-gedcom7
```

Export

Der Export bietet GEDCOM 7.0 und 5.5.1, jeweils als `.ged` oder mit Medien. 7.0 ist der Normalfall, 5.5.1 dient älteren Programmen.

- **GEDCOM 7.0.** Immer UTF-8 mit Byte-Order-Mark, Kopf mit `GEDC:VERS 7.0`, ohne `CHAR`, `FILE`, `DEST`, `GEDC:FORM` und `SUBN`. Die gespeicherten Datensätze bekommen die `@@`-Escapes zurück. Zeiger auf Datensätze, die nicht im Export sind (Datenschutz, Teilexport), werden `@VOID@`. `HEAD:SCHMA` aus importierten Dateien bleibt erhalten.
- **GEDZIP.** Ein `.gdz` mit `gedcom.ged` und den Medien; `FILE` enthält die relativen URLs im Archiv. Der Import liest dasselbe Format, Pfade mit `..` oder absolute Pfade werden übergangen, vorhandene Dateien bleiben.
- **GEDCOM 5.5.1.** `Gedcom551Downgrade` macht aus `SNOTE` wieder `NOTE`-Datensätze, aus `ROLE` wieder `RELA`, aus `@VOID@` + `PHRASE` bei Paten und Zeugen die GEDCOM-L-Form `_GODP` / `_WITN`, aus `EXID` wieder `AFN`, `RFN`, `RIN` oder `_GOV`, aus `TRAN` wieder `ROMN` / `FONE`, aus Medientypen Dateiendungen. Daten bekommen Kalender-Escapes; `INT … (…)` nur, wo 5.5.1 Phrasen erlaubt. Was 5.5.1 nicht kennt (`NO`, `PHRASE` an anderen Stellen …), wird eine `_`-Erweiterung, z. B. `_NO`. Lange Zeilen werden mit `CONC` umbrochen.

Ein Datensatz überlebt Export 7.0 → Import 7.0 unverändert; das prüft das Prüfskript bei allen Testbäumen.

Die 7.0-Strukturen im Einzelnen

Jede Struktur von 7.0 wird gelesen, angezeigt, bearbeitet und exportiert. Die Tabelle nennt, was webtrees7 dabei konkret tut.

Struktur	webtrees7
`PHRASE` an `DATE`, `AGE`, Zeigern, Aufzählungen	eigenes Eingabefeld; Anzeige zeigt den Wortlaut zuerst, z. B. „Montag nach Martini (17. November 1750)“
Datumsformen	`JULIAN`, `FRENCH_R`, `HEBREW`, Erweiterungskalender wie `_HIJRI`; `BCE`; `NO:DATE` nur als Zeitraum (`DatePeriod`)
`@VOID@`	in allen Zeigerauswahlen als „Ohne Datensatz“; mit `PHRASE` als Name; Kinder ohne Datensatz auf der Familienseite; aus dem Wortlaut lässt sich später eine Person anlegen
`ASSO` + `ROLE`	7.0-Rollen (`GODP`, `WITN`, `CLERGY`, `OFFICIATOR`, `NGHBR` …), sonst `OTHER` + `PHRASE`; die bisherigen webtrees-Beziehungen sind Vorschläge für die Phrase

Struktur	webtrees7
Aufzählungen	`PEDI`, `NAME:TYPE`, `MEDI`, LDS-Status, `SOUR:EVEN:ROLE`, `RESN` einheitlich: 7.0-Werte plus „Andere“ = `OTHER` + `PHRASE`
`NO`	„Ereignis fand nicht statt“ bei Personen und Familien, mit `DATE` (Zeitraum) und `SOUR`; kein Alter in der Anzeige
`SNOTE` / `NOTE`	geteilte Notiz als eigener Datensatztyp mit Liste, Seite und „Verwendet bei“; `NOTE` nur Text, mit `MIME` (`text/html`), `LANG`, `TRAN`
`TRAN` + `LANG`	an Namen, Orten, Notizen, Texten und Mediendateien; Anzeige in der Sprache des Betrachters, das Original bleibt sichtbar; `HEAD:LANG` gilt für Texte ohne `LANG`
`FILE`, `FORM`, `MEDI`	`FILE` als URL (mehrere je Objekt), `FORM` als Medientyp, `MEDI` mit Phrase
`CROP`	schneidet das Vorschaubild je Verknüpfung zu (Diagramme, Listen, Personenseite)
`EXID` + `TYPE`	alle 14 registrierten Typen aus GEDCOM-registries benannt, Link wo ein URL-Muster dokumentiert ist (FamilySearch, Find a Grave, WikiTree); GOV an Orten
`UID`	neue UIDs als UUID; vorhandene bleiben unverändert
`FAMC:STAT`, `ALIA` + `PHRASE`	Nachweisstand (`PROVEN`, `CHALLENGED`, `DISPROVEN`) bearbeitbar, „?“ in Diagrammkästchen, Liste „Nachweisstand“
`SDATE`	sortiert die Fakten, bleibt in der Anzeige verborgen
`CREA`, `CHAN`	setzt webtrees selbst, nicht im Formular
`SOUR:DATA:TEXT`, `SOUR:EVEN`	`TEXT` mehrfach mit `LANG` / `MIME` (Abschrift und Übersetzung), `EVEN` mit `PHRASE`
`RESN`	`_NONE` für „keine Einschränkung“; an Notizen, Quellen, Archiven, Einsendern als `_RESN`, das der Datenschutz auswertet

Struktur	webtrees7
`SCHMA`	bleibt im Export; Verwaltungsseite „Erweiterungen“ zeigt je Baum alle `_TAGS` mit Anzahl, Beispielpfad und URI
`FAM:CENS`, `FAM:RESI`	verfügbar (in webtrees 2.2 ausgeblendet)

Das Schema als Grundlage

Die Struktur kommt aus der Spezifikation, webtrees liefert nur noch die Darstellung. Die 5.5.1-Tabellen von upstream bestimmen keine Formulare mehr.

- **`Gedcom7Schema`** ist aus den maschinenlesbaren Dateien der Spezifikation erzeugt (FamilySearch/GEDCOM, `extracted-files/*.tsv`, Commit 512e38d0cd8b vom 2026-09-23): Datensatztypen, Nutzlasten, Unterstrukturen mit Vorkommen, Aufzählungen. Strukturtypen sind die URIs `https://gedcom.io/terms/v7/<typ>`.
- **`Gedcom7Definitions`** baut daraus für jeden erreichbaren Pfad die Unterfelder samt Mindest- und Höchstzahl, ohne Tiefengrenze. Jeder Pfad ohne eigenes Element bekommt das Element seines Strukturtyps (178 Strukturtypen, 150 Klassen).
- **`Gedcom7Elements`** (939 Einträge) legt fest, wie webtrees einen Pfad zeigt, wo der Strukturtyp allein es nicht sagt: Bezeichnung („Datum der Geburt“), Reihenfolge, Vorschlagslisten. `gedcom551Tags()` dient nur noch dem 5.5.1-Export.
- **Sichtbarkeit** regelt `Gedcom7Definitions::SHOWN` je Strukturtyp, nicht mehr je 5.5.1-Pfad. Der Rest erscheint mit „Mit allen GEDCOM-Kennzeichen bearbeiten“; die `HIDE_*`-Schalter wirken zusätzlich.
- **Baumeinstellungen** (Faktenlisten, `admin/tags`) enthalten nur noch 7.0-Fakten und `_`-Erweiterungen; Migration 16 hat die alten Werte übernommen (`HIDE_NAME_ROMN` → `HIDE_NAME_TRAN` …).
- **Prüfung** an drei Stellen mit derselben Regelbasis (`Gedcom7Problems`): beim Tippen im Formular, beim Speichern (Hinweise plus „Trotzdem speichern“) und in „Stammbaum überprüfen“. Gemeldet werden fehlende Pflichtfelder, ungültige Werte und Strukturen, die 7.0 an dieser Stelle nicht erlaubt.
- **Strukturansicht.** Der Menüpunkt „Struktur“ zeigt einen Datensatz als Baum der 7.0-Strukturen mit Markierungen für nicht Erlaubtes, fehlende Pflichtfelder, ungültige Werte und Erweiterungen.

Messung Formulare gegen Schema	vor dem Umbau	jetzt
geprüfte Pfade	8 772	16 045

Messung Formulare gegen Schema	vor dem Umbau	jetzt
fehlende Unterfelder	3590	0
Unterfelder, die das Schema nicht hat	0	0
falsche Anzahl	225	0
`registerTags()` je Anfrage	~41 ms	~21 ms

Neue Funktionen gegenüber webtrees 2.2

Neben dem Speicherformat bringt webtrees7 Funktionen, die erst mit 7.0-Strukturen möglich sind.

- **Quellen-Assistent.** Ein Kirchenbucheintrag wird einmal erfasst und belegt alle Beteiligten: Vorlagen für Taufe, Trauung, Begräbnis und Zensus. Ergebnis ist das Ereignis bei der Hauptperson, die übrigen Beteiligten als `ASSO` + `ROLE` (mit oder ohne Datensatz), jede mit Quellenangabe `EVEN` + `ROLE`. Erreichbar von der Quelle und von der Person aus.
- **Reiter „Einträge“** auf der Quellenseite: Fundstelle, Ereignis, Datum und Beteiligte mit Rolle, je Eintrag zusammengefasst.
- **„Eine Person erstellen“** macht aus einem Beteiligten ohne Datensatz (`@VOID@` + `PHRASE`) eine Person und verknüpft sie.
- **Liste „Nachweisstand“**: angezweifelte und widerlegte Elternverbindungen, möglicherweise identische Personen, Ereignisse, die nicht stattfanden.
- **Verwaltungsseite „Erweiterungen“** je Baum: alle `_TAGS` mit Anzahl, Beispielpfad und URI aus `SCHMA`.
- **Strukturansicht** je Datensatz, gegen das Schema geprüft, mit Bearbeiten-Links.
- **Mehrsprachige Anzeige.** Namen, Orte und Notizen erscheinen in der Sprache des Betrachters, wenn eine `TRAN` dafür existiert.
- **Bildausschnitt** per `CROP` in Vorschaubildern.
- **Kennungen als Links** für FamilySearch, Find a Grave, WikiTree und GOV.
- **GEDZIP** in beide Richtungen.
- **Baum umwandeln** per Knopf in „Stammbäume verwalten“ oder mit `tree-gedcom7`, jeweils mit 5.5.1-Sicherungskopie.
- **Fork-Kennung.** Die Version heißt 2.3.0-webtrees7; webtrees7 fragt keine Updates bei webtrees.net ab, damit kein Wechsel auf Gregs Release angeboten wird.

Folgen für Datenbank, Module und Schnittstellen

Module, die Rohdaten lesen oder schreiben, sehen 7.0. Das betrifft vor allem Module, die direkt auf Tabellen oder GEDCOM-Text zugreifen.

Stelle	vorher (webtrees 2.2)	webtrees7
`*_gedcom`	5.5.1	7.0 ohne `@@`-Escapes
`dates.d_type`	`@#DJULIAN@`	`JULIAN`, `_HIJRI` … (`CalendarEscape` liefert die neuen Werte)
`media_file.multimedia_format`	`JPG`	`image/jpeg`
`MediaFile::filename()`, `type()`	Dateiname, Medientyp	unverändert; `format()` liefert den Medientyp
Notizen	`NOTE @N1@`	`SNOTE @N1@`
Kennungen	`AFN`, `RFN`, `RIN`, `_UID`, `_GOV`	`EXID` + `TYPE`, `UID`, `PLAC:EXID` mit GOV-URI
Aufzählungen	webtrees-Werte	7.0-Werte, Rest als `OTHER` + `PHRASE`; Sprachen als BCP 47
Einschränkung	`RESN none`	`RESN _NONE`; `_RESN` an Notizen, Quellen, Archiven, Einsendern

Wer noch 5.5.1 schreibt, wird vom Sicherheitsnetz umgewandelt und erscheint im Protokoll. Das REST-Modul api4webtrees ist für webtrees7 als Version 2.0.0 portiert: additiv und kompatibel zur bisherigen API, die Apps funktionieren unverändert (64 von 64 Tests grün). Die öffentlichen Versionen von api4webtrees und app4webtrees bleiben bei 5.5.1.

Prüfung und Tests

Die Umsetzung ist an der Spezifikation gemessen, nicht nur an Gregs Testsuite. Alles läuft in Docker mit Wegwerf-Datenbank.

- **Testsuite.** Gregs rund 43 000 Tests plus 26 eigene Feature-Tests (Import, Export 7.0 und 5.5.1, GEDZIP, Daten, Alter, Bezugspersonen, Notizen, Übersetzungen, Medien, Kennungen, Prüfung, Migrationen). Rot sind nur 17 PDF-Vergleiche in `ReportRegressionTest`, die auch ohne Änderungen rot sind. Läuft auf SQLite und MariaDB; phpstan ohne Meldungen.

- **Unabhängiger Validator** gegen `g7validation.json` aus GEDCOM-registries. Alle 21 Testdateien von gedcom.io lesen sich fehlerfrei ein.
- **Rundreise.** Export 7.0 → Import 7.0 ist bei allen Testbäumen identisch.
- **Editor-Prüfung.** Jedes Formular wird so dargestellt und gesendet wie im Browser und so gespeichert wie in webtrees. Vorhandene Daten: unverändert gespeichert, der Wandler muss nichts ändern. Neue Eingaben: alle Fakten aller Datensatzarten, jeder Wert jeder Auswahl.

Messung	Ergebnis
Formulare mit neuen Eingaben	180 642
Arten von Eingaben, die der Wandler noch ändern muss	0
Arten unzulässiger Eingaben, die die Prüfung vorher meldet	19
Dialoge (Quelle, Medium, Notiz … anlegen)	38, alle 7.0

```
docker/check-gedcom7.sh editor
```

Grenzen und offene Punkte

Die Daten sind vollständig 7.0; einige Stellen tragen noch Erbe von webtrees 2.2 oder sind bewusst offen.

- **Erprobt** an Falkenrath (5.5.1, umgewandelt), maximal70 und den Testdateien von gedcom.io, nicht an großen Bäumen anderer Programme.
- **Eigene Erweiterungen ohne `SCHMA`-URI.** Für die Kennzeichen von webtrees und GEDCOM-L gibt es keine belegten URIs; der Export schreibt deshalb keine eigenen `HEAD:SCHMA`-Einträge.
- **Formulare** bleiben Faktenzeilen auf Gregs Element-System, gegen das Schema abgeglichen. Einen eigenen Struktur-Editor gibt es nicht; Roh-GEDCOM-Bearbeitung bleibt.
- **`ASSO` unter LDS-Verordnungen** erlaubt 7.0 nicht. Solche Angaben werden `_ASSO` mit `RELA`, und die Anzeige liest diese Form weiter.
- **Lesende 5.5.1-Reste** in Gregs Kern: `GedcomRecord` sucht Namen auch in `ROMN` / `FONE` / `_HEB`. Harmlos, weil diese Tags nach der Umwandlung nicht mehr vorkommen.

- **`QUAY`** wird gespeichert und angezeigt, aber nicht ausgewertet. `UID` dient noch nicht dem Abgleich beim Zusammenführen.
- **PDF-Berichte** sind an einigen Stellen angepasst, aber nicht systematisch auf Wortlaut, „Ohne Datensatz“ und `NO` geprüft.
- **Normalisierungen von upstream** bleiben: `MARR:TYPE civil` wird `CIVIL`, `MARR Y` mit Datum verliert das `Y`, `NAME //` wird leer.
- **Merges von upstream** sind teurer, weil Views, Elemente, Baumeinstellungen und Editoren stark abweichen. Kennzeichen-Änderungen von Greg kommen nicht mehr von selbst.